

PROVÃO PAULISTA SERIADO – 1^a, 2^a E 3^a SÉRIES DO ENSINO MÉDIO

André V. Silva

andrevsilva.com

25 de setembro de 2026

Sumário

1	Cinemática	1
1.1	Representação gráfica do movimento	2
1.2	Gráfico da posição em função do tempo	2
1.3	Exemplo: posição em função do tempo	3
1.4	Gráfico da velocidade em função do tempo	4
1.5	Gráfico da aceleração em função do tempo	5
1.6	Relação entre os três gráficos	6
1.7	Movimento uniforme	6
1.8	Movimento uniformemente variado	7
1.9	Atenção à interpretação dos gráficos	8
2	Síntese	8

1 Cinemática

A Cinemática é a parte da Física que descreve os movimentos dos corpos, analisando grandezas como posição, deslocamento, velocidade e aceleração, sem se preocupar inicialmente com as causas do movimento.

1.1 Representação gráfica do movimento

Uma maneira muito importante de estudar o movimento de um corpo é utilizar gráficos que relacionam as grandezas físicas com o tempo.

Os principais gráficos utilizados na Cinemática são:

- posição (ou espaço) em função do tempo: $s \times t$;
- velocidade escalar em função do tempo: $v \times t$;
- aceleração escalar em função do tempo: $a \times t$.

IDEIA-CHAVE

Os gráficos permitem visualizar como o movimento de um corpo acontece ao longo do tempo.

A posição informa **onde o corpo está**; a velocidade informa **como a posição está mudando**; e a aceleração informa **como a velocidade está mudando**.

Podemos representar essa relação da seguinte maneira:

posição $\longrightarrow$ velocidade $\longrightarrow$ aceleração

1.2 Gráfico da posição em função do tempo

O gráfico da posição em função do tempo representa a posição do corpo para cada instante considerado.

No eixo horizontal representamos o tempo t e no eixo vertical representamos a posição s .

$$s = f(t)$$

A inclinação da curva fornece informações sobre a velocidade do corpo.

IDEIA-CHAVE

No gráfico $s \times t$:

- reta horizontal $\rightarrow$ posição constante;
- reta inclinada para cima $\rightarrow$ posição aumentando;
- reta inclinada para baixo $\rightarrow$ posição diminuindo;
- maior inclinação $\rightarrow$ maior módulo da velocidade.

A velocidade instantânea está relacionada à inclinação da curva:

$$v = \frac{ds}{dt}$$

1.3 Exemplo: posição em função do tempo

Considere um corpo cuja posição varia segundo:

$$s(t) = 10 + 5t$$

onde s é medida em metros e t em segundos.

Comparando essa expressão com a equação do movimento uniforme,

$$s = s_0 + vt,$$

identificamos:

$$s_0 = 10 \text{ m}$$

e

$$v = 5 \text{ m/s}.$$

Portanto, o corpo possui velocidade constante de 5 m/s.

EXEMPLO

Para $t = 0$:

$$s(0) = 10 \text{ m.}$$

Para $t = 2 \text{ s}$:

$$s(2) = 10 + 5(2) = 20 \text{ m.}$$

Para $t = 4 \text{ s}$:

$$s(4) = 10 + 5(4) = 30 \text{ m.}$$

Assim, a posição aumenta linearmente com o tempo.

1.4 Gráfico da velocidade em função do tempo

O gráfico da velocidade em função do tempo representa como a velocidade do corpo varia durante o movimento.

No eixo horizontal representamos o tempo t e no eixo vertical a velocidade v .

$$v = f(t)$$

IDEIA-CHAVE

No gráfico $v \times t$:

- linha horizontal $\rightarrow$ velocidade constante;
- velocidade aumentando $\rightarrow$ movimento acelerado;
- velocidade diminuindo $\rightarrow$ movimento retardado;
- inclinação da curva $\rightarrow$ aceleração.

A aceleração instantânea é dada por:

$$a = \frac{dv}{dt}.$$

Além disso, a área sob o gráfico $v \times t$ representa o deslocamento escalar:

$$\Delta s = \text{área sob o gráfico } v \times t$$

1.5 Gráfico da aceleração em função do tempo

O gráfico da aceleração em função do tempo mostra como a aceleração varia durante o movimento.

No eixo horizontal representamos o tempo t e no eixo vertical a aceleração a .

$$a = f(t)$$

IDEIA-CHAVE

Quando a aceleração é constante, o gráfico $a \times t$ é uma reta horizontal.

Além disso, a área sob o gráfico da aceleração em função do tempo representa a variação da velocidade:

$$\Delta v = \text{área sob o gráfico } a \times t$$

Portanto:

$$v_f = v_i + \Delta v.$$

1.6 Relação entre os três gráficos

Os três gráficos estão diretamente relacionados.

$$s(t) \xrightarrow{\text{derivada}} v(t) \xrightarrow{\text{derivada}} a(t)$$

Também podemos fazer o caminho inverso utilizando áreas:

$$a(t) \xrightarrow{\text{área}} v(t) \xrightarrow{\text{área}} s(t)$$

Assim:

Gráfico	Informação obtida
$s \times t$	A inclinação fornece a velocidade
$v \times t$	A inclinação fornece a aceleração
$v \times t$	A área fornece o deslocamento
$a \times t$	A área fornece a variação da velocidade

1.7 Movimento uniforme

No movimento uniforme, a velocidade permanece constante.

Assim:

$$v = \text{constante}$$

e

$$a = 0.$$

A função horária da posição é:

$$s = s_0 + vt.$$

Portanto:

- o gráfico $s \times t$ é uma reta;
- o gráfico $v \times t$ é uma reta horizontal;
- o gráfico $a \times t$ coincide com o eixo do tempo.

1.8 Movimento uniformemente variado

No movimento uniformemente variado, a aceleração permanece constante:

$$a = \text{constante}.$$

A velocidade varia linearmente com o tempo:

$$v = v_0 + at.$$

A posição é dada por:

$$s = s_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2.$$

Consequentemente:

- o gráfico $s \times t$ é uma parábola;
- o gráfico $v \times t$ é uma reta inclinada;
- o gráfico $a \times t$ é uma reta horizontal.

1.9 Atenção à interpretação dos gráficos

ATENÇÃO

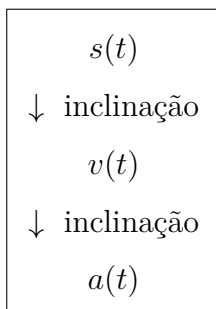
Um gráfico de posição, velocidade ou aceleração **não representa necessariamente a trajetória do corpo**.

Por exemplo, um gráfico $s \times t$ mostra como a posição varia com o tempo. Ele não mostra o caminho geométrico percorrido pelo corpo no espaço.

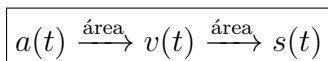
Da mesma forma, um gráfico $v \times t$ não representa a trajetória do objeto: ele representa a variação da velocidade ao longo do tempo.

2 Síntese

A interpretação dos gráficos da Cinemática pode ser resumida da seguinte forma:



E, no sentido inverso:

**IDEIA-CHAVE**

A ideia fundamental é:



A posição descreve onde o corpo está.

A velocidade descreve como sua posição muda.

A aceleração descreve como sua velocidade muda.